BFEM 1999 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1999
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

1) Factoriser $A(x)$ et $B(x)$.

On remarque que $-(2-x)=x-2$ et $x^2-4=(x-2)(x+2)$:

$$A(x)=(x-2)(x+5)+(x-2)(3-x)+(x-2)(x+2)=(x-2)\big[(x+5)+(3-x)+(x+2)\big]=\boxed{(x-2)(x+10)}$$

$x^2-4x+4=(x-2)^2$ et $3x-6=3(x-2)$:

$$B(x)=(x-2)^2-3(x-2)=(x-2)\big[(x-2)-3\big]=\boxed{(x-2)(x-5)}$$

2) Développer et réduire.

$A(x)=(x-2)(x+10)=x^2+10x-2x-20=\boxed{x^2+8x-20}$; $B(x)=(x-2)(x-5)=\boxed{x^2-7x+10}$.

3) Calculer $A(0)$ et $A(\sqrt{3})$.

$A(0)=\boxed{-20}$; $A(\sqrt{3})=3+8\sqrt{3}-20=\boxed{-17+8\sqrt{3}}$.

4) Valeurs interdites et écriture simplifiée de $E(x)$.

$E(x)$ n'a pas de sens lorsque $B(x)=0$: $(x-2)(x-5)=0 \iff x=2$ ou $x=5$. $E(x)$ n'a pas de sens pour $\boxed{x=2 \text{ ou } x=5}$.

Pour $x\neq 2$ et $x\neq 5$: $E(x)=\dfrac{(x-2)(x+10)}{(x-2)(x-5)}=\boxed{\dfrac{x+10}{x-5}}$.

Correction – Exercice 2

1) Valeurs exactes de AC et BC.

Le triangle AHC est rectangle en H : $\sin\widehat{ACB}=\dfrac{AH}{AC}$, donc $AC=\dfrac{AH}{\sin\widehat{ACB}}=\dfrac{12}{4/5}=\dfrac{12\times 5}{4}=\boxed{15}$.

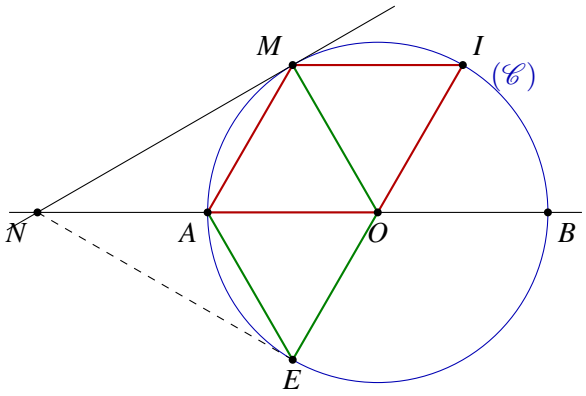
Triangle AHB rectangle en H : $BH^2=AB^2-AH^2=324-144=180$, donc $BH=\sqrt{180}=6\sqrt{5}$.
Triangle AHC rectangle en H : $HC^2=AC^2-AH^2=225-144=81$, donc $HC=9$.
$BC=BH+HC=\boxed{9+6\sqrt{5}}$.

2) Calculer AF.

$E\in[AB]$ avec $BE=6$, donc $AE=18-6=12$. Les points A, E, B sont alignés, ainsi que A, F, C, et $(EF)\parallel(BC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AF}{AC}=\frac{AE}{AB} \quad \text{donc} \quad AF=\frac{AE\times AC}{AB}=\frac{12\times 15}{18}=\boxed{10}.$$

Correction – Exercice 3



1) Nature des triangles AMO, NMO et NAM.

— $OA = OM = 3$ cm (rayons) : AMO est isocèle en O ; ses angles à la base valent $\dfrac{180-60}{2} = 60°$. Ses trois angles mesurent 60° : $\boxed{AMO \text{ est équilatéral}}$.

— La tangente en M est perpendiculaire au rayon $[OM]$: $\boxed{NMO \text{ est rectangle en } M}$.

— Dans NMO : $\widehat{MNO} = 90-60 = 30°$. Dans AMO équilatéral, $\widehat{OMA} = 60°$, donc $\widehat{NMA} = 90-60 = 30°$. Le triangle NAM a deux angles de 30° : $\boxed{NAM \text{ est isocèle en } A}$ ($AN = AM = 3$ cm).

2) Calculer MN.

$ON = OA + AN = 3+3 = 6$ cm. Dans le triangle NMO rectangle en M :

$$MN^2 = ON^2 - OM^2 = 36-9 = 27, \qquad \text{donc} \qquad \boxed{MN = 3\sqrt{3} \text{ cm}} \approx 5{,}2 \text{ cm}.$$

3) Nature du quadrilatère AMIO.

$I = t_{\overrightarrow{AM}}(O)$, donc $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{AM}$: $AMIO$ est un parallélogramme. De plus $AM = AO$ (triangle équilatéral) : deux côtés consécutifs égaux. $\boxed{AMIO \text{ est un losange}}$.

4) AMOE est un losange ; (AB) est la bissectrice de $\widehat{MNE}$.

$OI = AM = 3$ cm, donc $I \in (\mathscr{C})$, et E est le symétrique de I par rapport à O : $\overrightarrow{EO} = \overrightarrow{OI} = \overrightarrow{AM}$. Ainsi $AMOE$ est un parallélogramme, et comme $AM = AO$, $\boxed{AMOE \text{ est un losange}}$.

Les diagonales d'un losange sont ses axes de symétrie : la diagonale (AO), c'est-à-dire (AB), est la médiatrice de $[ME]$. Le point N est sur (AB), donc $NM = NE$ et le triangle MNE est isocèle en N ; son axe de symétrie (NA) partage l'angle $\widehat{MNE}$ en deux angles égaux. Donc $\boxed{(AB) \text{ est la bissectrice de } \widehat{MNE}}$.